Passo a passo dimensionamento banco de baterias

Em primeiro você precisa levantar os dados do projeto como:

Potência de saída: Ex: 600KW

Eficiência DC/AC: Ex: 0,96 para determinada UPS. Dados que vc pode pegar no Datasheet da UPS.

11.8 Efficiency And Loss

Table 11-8 Efficiency and loss

Item	Unit	Rated power (kVA)
		600
Rated normal mode	kW	24
ECO mode	kW	6

Observação: Aqui o datasheet se refere apenas as perdas totais da UPS. A informação precisa seria o fabricante fornece o dado de eficiência DC/AC. Porém se não conseguir obter esse dado exato podemos utilizar o dado acima.

Fator de Potência; Ex: 1 para determinada UPS. Dados que vc pode pegar no Datasheet da UPS.

Table 11-4 Rectifier AC input (mains)

Item	Unit	Rated power (kVA)
		600
Rated AC input voltage[1]	Vac	380/400/415, 3-phase 4-wire (+PE) TN/TT/IT power distribution system
Input voltage range[2]	Vac	228 ~ 478
Frequency[2]	Hz	50/60 (range: 40 ~ 70)
Power factor	kW/kVA, full load (half load)	0.99 (0.98)
Input current	A, rated[3]	1048A
Total current harmonic distortion	%	3

Note

Intermediate DC: (Link DC) Valor mínimo e máximo, você pode utilizar o valor mínimo de células e máximo como parâmetros de dimensionamento.

Electrical Characteristics (Intermediate DC Circuit)

Table 11-5 Battery

Item	Unit	Rated power (kVA)
		600
Max. charging current	A	151
Rated battery bus voltage	Vdc	456 ~ 528
Quantity of lead-acid cells (nominal)	Block	30 ~ 44 (12Vdc)
Float voltage	V/cell (VRLA)	2.25 (selectable from 2.2V/cell to 2.3V/cell) Constant current and constant voltage charge mode
Temperature compensation	mV/°C/cl	-3.0 (selectable from 0 to -5.0 around 25°C or 30°C, or inhibit)
Ripple current	% C_{10}	≤ 5
Boost voltage	V/cell (VRLA)	2.35 (selectable from 2.3 to 2.35) Constant current and constant voltage charge mode
Boost control		Float-boost current trigger 0.050C_{10} (selectable from 0.001 to 0.070) Boost-float current trigger 0.010C_{10} (selectable from 0.001 to 0.025) 8hr safety time timeout (selectable from 8hr to 30hr) Boost mode inhibit also selectable
EOD voltage	V/cell (VRLA)	1.67 (selectable from 1.60 to 1.90)

Resumo:

Potência de saída: 600Kw FP:1.0
Eficiência do Inversor: 0,96
Range DC: 360V(30Cell) .... 528V(44Cell); adotamos ex. 40 células
Observar na especificação/manual se no caso de 30 Células (mínimo) eu tenho DERATE de potência ou aumento de perda (baixa eficiência).

Potência solicitada ao Banco de baterias:

$$Wb = \frac{Ps}{Ef}$$

$\boldsymbol{Wb}$: Potência Ativa em watts totais requisitada ao banco de baterias.
$\boldsymbol{Ef}$: Eficiência do Inversor (DC/AC).

Potência solicitada a cada bloco(bateria):

$$Wbb = \frac{Wb}{Nr.Cell}$$

$\boldsymbol{Wbb}$: Potência ativa em cada bloco (Bateria) (Dado importante a fim cálculo de autonomia).
$\boldsymbol{Nr.Cell}$: Número de Células. Aqui pode se adotar por células os blocos.

Corrente total máxima solicitada ao banco:

$$Ibm = \frac{Wb}{DCmin}$$

$\boldsymbol{Ibm}$**:** Corrente total solicitada ao banco de baterias;

$\boldsymbol{DCmin}$**:** Tensão mínima DC em condições descarga total considerando a quantidade baterias adotado no projeto. Ex: 40 x 10V(1.67(EOD) x 6)= 400V

Observação: Com definição de corrente máxima você escolhe a seção mínima para o cabo de baterias.
Segue-se agora o critério de ampacidade (Tabela de cabo) do cabo e queda de tensão mínima. Para tensão máxima queda do cabo pode-se adotar 2V de Drop ou critério de perdas e eficiência.

Exemplo de cálculo:

$$Wb = \frac{600kW}{0{,}95} = 625kW$$

$$Wbb = \frac{625kW}{40} = 15kW$$

$$Ibm = \frac{625kW}{400} = 1562A$$

Resultado:
Wb = 625kW
Wbb = 15Kw
Ibm = 1562A

Estimativa de autonomia do banco:

Para calcular a estimativa de autonomia do banco, é necessário conhecer a potência requisitada por cada bloco (bateria) e, a partir disso, realizar uma interpolação com a tabela de descarga fornecida pelo fabricante ou utilizar a curva do fator K da bateria. Neste exemplo, adotamos a tabela de descarga da bateria como referência.

$$Wbb = \frac{625kW}{40} = 15kW$$

Wb: 15Kw por bloco;

Modelo; CSB-XHRL12620W

Constant Power Discharge Characteristics Unit: W (25°C, 77°F)												
F.V/Time	2MIN	4MIN	5MIN	6MIN	8MIN	10MIN	15MIN	20MIN	30MIN	45MIN	60MIN	90MIN
10.02V (1.67 VPC)	6439	5680	5542	5432	4894	4387	3720	2983	2249	1654	1329	959
10.50V (1.75 VPC)	5579	5208	4994	4825	4311	3969	3282	2742	2135	1592	1293	944
10.80V (1.80 VPC)	5235	4660	4427	4246	3894	3639	2956	2515	2017	1522	1247	916

Neste caso, a potência requisitada é superior à que a bateria pode fornecer para a autonomia mínima. Para atender à autonomia esperada, pode-se adotar a configuração de baterias em paralelo, aumentando assim a capacidade total do banco.

Exemplo para 15Min:

$$\frac{15}{3} = 5kW$$

Constant Power Discharge Characteristics Unit: W (25°C, 77°F)												
F.V/Time	2MIN	4MIN	5MIN	6MIN	8MIN	10MIN	15MIN	20MIN	30MIN	45MIN	60MIN	90MIN
10.02V (1.67 VPC)	6439	5680	5542	5432	4894	4387	3720	2983	2249	1654	1329	959
10.50V (1.75 VPC)	5579	5208	4994	4825	4311	3969	3282	2742	2135	1592	1293	944
10.80V (1.80 VPC)	5235	4660	4427	4246	3894	3639	2956	2515	2017	1522	1247	916

Para 5Kw, autonomia esperada de 5 minuto considerando 3 bancos em paralelo.

$$\frac{15}{4} = 3{,}75kW$$

Constant Power Discharge Characteristics Unit: W (25°C, 77°F)												
F.V/Time	2MIN	4MIN	5MIN	6MIN	8MIN	10MIN	15MIN	20MIN	30MIN	45MIN	60MIN	90MIN
10.02V (1.67 VPC)	6439	5680	5542	5432	4894	4387	3720	2983	2249	1654	1329	959
10.50V (1.75 VPC)	5579	5208	4994	4825	4311	3969	3282	2742	2135	1592	1293	944
10.80V (1.80 VPC)	5235	4660	4427	4246	3894	3639	2956	2515	2017	1522	1247	916

Para 3,75Kw, autonomia esperada de 15 minuto considerando 4 bancos em paralelo.

Considerando o dimensionamento ao fator de envelhecimento (EOL)

O caso anterior de estimativa considerou em condições de BOL (Begin of Life) apenas.

Para Considerar em EOL (End of Life) simplimente se multiplica-se o fator de envelhecimento. A normal IEEE cita um fator de 1,25.

7.1.1 Design and aging margins

Although it is possible to size the battery for a smaller connected load, the UPS battery is generally sized to accommodate the full load capacity of the UPS.

The installed battery capacity should be adjusted so that the battery is capable of supporting the full UPS load at the end of the battery life. For example, a lead-acid battery has reached the end of its life when the available capacity drops to 80% of rated. Therefore, to ensure that the battery will support the fully loaded UPS for the entire battery life interval, battery size should be increased by a 25% margin.

$$\frac{15}{4} = 3{,}75kW\ x\ 1{,}25 = 4{,}6Kw$$

Constant Power Discharge Characteristics Unit: W (25°C, 77°F)												
F.V/Time	2MIN	4MIN	5MIN	6MIN	8MIN	10MIN	15MIN	20MIN	30MIN	45MIN	60MIN	90MIN
10.02V (1.67 VPC)	6439	5680	5542	5432	4894	4387	3720	2983	2249	1654	1329	959
10.50V (1.75 VPC)	5579	5208	4994	4825	4311	3969	3282	2742	2135	1592	1293	944
10.80V (1.80 VPC)	5235	4660	4427	4246	3894	3639	2956	2515	2017	1522	1247	916

Para 4,6Kw, autonomia esperada de 8 minuto em EOL considerando 4 bancos em paralelo.